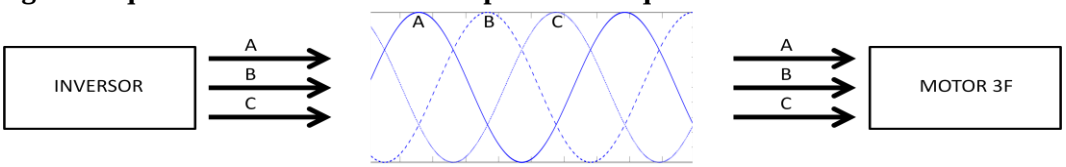
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CCET – Departamento de Engenharia Elétrica
Disciplina: Modelagem e Simulação
Professor: Lucas Molina **Duração: 1 hora e 40 minutos**

1ª Unidade

Aluno: _____

1) [inversor.p] Um inversor de frequência é um dispositivo muito utilizado para controlar motores trifásicos, tipo de motor comum em ambientes industriais **cuja velocidade de rotação é proporcional à frequência dos sinais AC gerados na saída do inversor**. Para que o motor funcione corretamente, é necessário que a **defasagem entre os três sinais seja 120 graus e que eles tenham a mesma amplitude e frequência**.



Um inversor de frequência tem, na maioria das vezes, um segundo objetivo que é garantir uma **partida suave** do motor, fazendo com que a velocidade de rotação do motor aumente gradativamente até atingir a velocidade de rotação desejada, evitando danos ao motor causados por partidas abruptas.

Sabendo que o inversor de frequência em questão está **programado para atingir a frequência de rotação desejada após 20 segundos (partida suave) e que pode gerar na saída trifásica, após esse tempo, sinais com frequências de 1 a 120 Hz**, responda as perguntas abaixo (assuma que não há erro na frequência especificada para os sinais A, B e C).

a) Há erro na sincronia da defasagem entre as fases (A, B e C) do inversor? Se sim, qual das três fases apresenta o problema e qual o erro de defasagem observado, em graus?
b) Existe algum outro possível problema com o inversor? Se sim, qual? Justifique suas respostas.

2) [filtro_ativo.p] Você tem "em mãos" um circuito que implementa um filtro ativo linear, um tipo de filtro que possui a capacidade de amplificar na banda passante a magnitude da saída, quando comparada com a magnitude da entrada. Sabendo que o filtro em questão é um **filtro passa baixas** (atenua altas frequências) com função de transferência do tipo $H(s) = \frac{a}{(s+b)^n}$, onde ***n*** é a ordem do filtro, e que aceita em sua entrada sinais de até 10 volts (positivo e negativo), responda (**com base na resposta em frequência do filtro**):

a) Qual a tensão de saída em regime estacionário quando no circuito é aplicado um degrau de 3 volts de amplitude?
b) Qual a ordem do filtro?
c) Considerando as assíntotas do diagrama de bode, qual a função de transferência do filtro em questão?

```
[A, B, C] = inversor(freq,tamos,tfinal);
% freq = frequência em Hz especificada para o sinal de saída do inversor (escalar).
% tfinal = duração, em segundos, da medição das fases A, B e C do inversor (escalar).
% tamos = período de amostragem, em segundos, dos dados coletados (escalar).
% A, B e C = sinais de tensão medidos das 3 fases do inversor (A, B e C). Possui uma
amostra de tensão a cada período de amostragem, começando com uma amostra no instante
zero e terminando com uma amostra no instante tfinal (se tfinal for múltiplo de
tamos).

[y] = filtro_ativo(x,tamos);
% x = sinal de tensão de entrada do filtro.
% tamos = período de amostragem do sinal de entrada em segundos (escalar).
% y = saída observada nos mesmos instantes de tempo que a entrada x.
```

Itens importantes:

- A prova deverá ser entregue em um arquivo (ou arquivos) em formato ".m" comentado e organizado; As justificativas devem aparecer no código da prova ou escritas na folha de resolução.
- Códigos compartilhados antes ou durante a prova serão penalizados com nota zero.
- Só serão aceitas soluções feitas com base nos dados modelados com as técnicas estudadas em sala de aula. Respostas com base em medidas não modeladas (ruidosas) não serão consideradas.